

Diviseurs et multiples

1. Rappel des caractères de divisibilité

Les caractères de divisibilité permettent de reconnaître si un nombre est divisible par un autre sans devoir effectuer de division.

Un nombre est divisible **par 2** (ou par 5) si

.....

Un nombre est divisible **par 4** (ou par 25) si

.....

Un nombre est divisible **par 8** (ou par 125) si

.....

Un nombre est divisible **par 3** (ou par 9) si

.....

.....

Un nombre est divisible **par 10** (ou par 100, ou par 1000) si

.....

Exercice 1. À quelle(s) condition(s) un nombre naturel est-il divisible par 6 ?

1. Diviseurs et multiples

Exercice 2. Réponds en justifiant.

- a) 52 035 est-il divisible par 5 ?
.....
- b) 100 000 3 est-il divisible par 3 ?
.....
- c) 819 est-il divisible par 9 ?
.....
- d) 35 150 est-il divisible par 25 ?
.....
- e) 5 014 est-il divisible par 4 ?
.....

Exercice 3. En utilisant les chiffres 3, 8, 9, 1 et 6 une seule fois chacun, forme, si possible

- a) le plus petit nombre naturel multiple de 3 :
b) le plus grand nombre naturel divisible par 8 :
c) le plus petit nombre naturel multiple de 5 :
d) le plus petit nombre naturel divisible par 2 et par 3 :
e) le plus grand nombre divisible par 6, mais pas par 2 :

Exercice 4. Complète le tableau ci-dessous en cochant d'une croix les cases pour lesquelles les divisions sont vérifiées.

	2	3	4	5	8	9	24	125
560								
750								
1125								
3072								

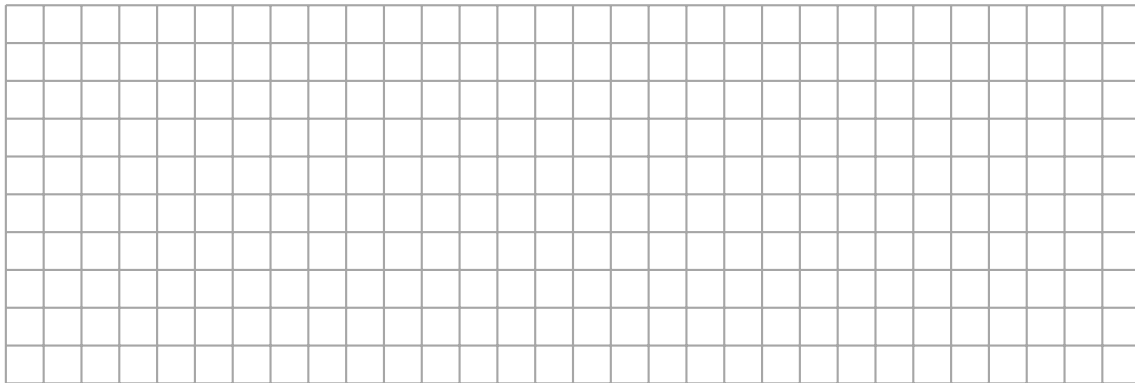
Exercice 5. 236 athlètes peuvent-ils défiler en rangs de 3 de fronts ?
Justifie.

Exercice 6. Par quel(s) chiffre(s) peut-on remplacer le symbole ($\otimes$) pour que les divisibilités soient vérifiées ?

- a) $26\otimes4$ est divisible par 4 si $\otimes =$
- b) $73\otimes6$ est divisible par 3 si $\otimes =$
- c) $74\otimes2$ est divisible par 5 si $\otimes =$
- d) $17\otimes7$ est divisible par 9 si $\otimes =$
- e) $2861\otimes$ est divisible par 6 si $\otimes =$

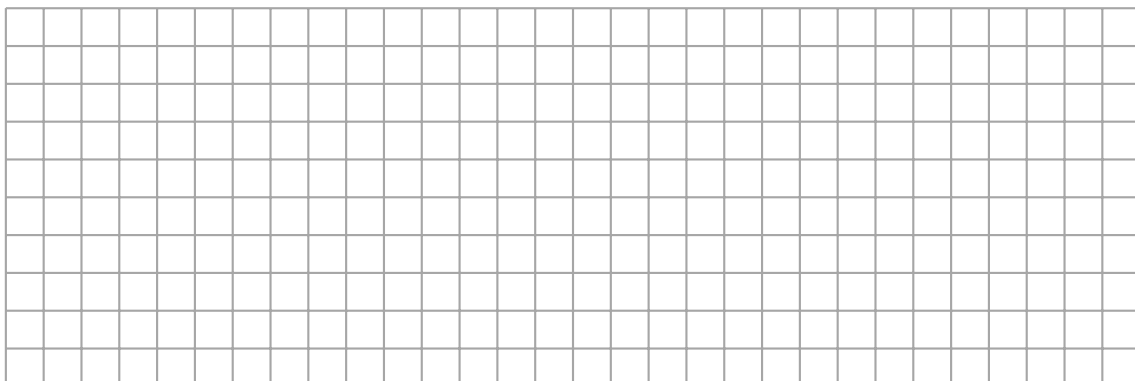
2. Découverte des diviseurs

Représente dans le quadrillage ci-dessous l'ensemble des rectangles possédant exactement 24 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

Fais de même avec 26 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

1. Diviseurs et multiples

Exercice 7. Quelles sont les dimensions possibles d'un rectangle constitué du nombre de carrés ci-dessous.

- a) 8 carrés ?
- b) 15 carrés ?
- c) 50 carrés ?
- d) 48 carrés ?

Que représentent les dimensions possibles pour un rectangle constitué de a carrés ?

Notation :

Exemples :

Exercice 8. Détermine les éléments des ensembles ci-dessous.

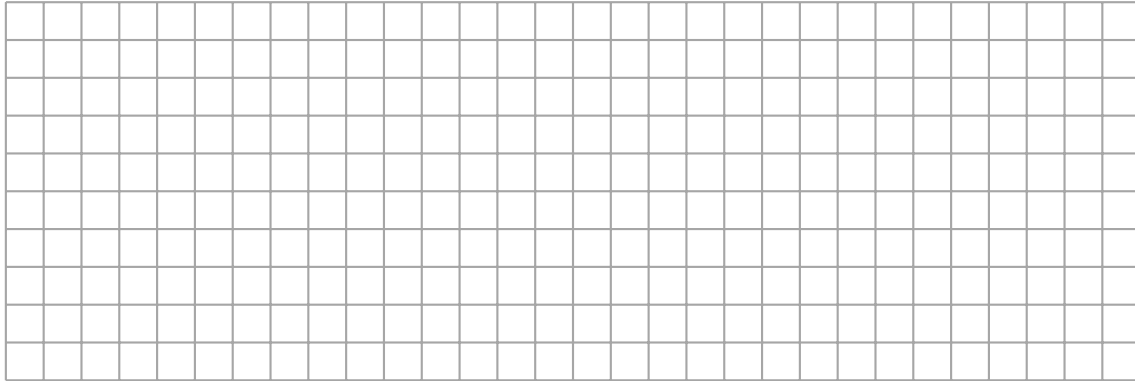
- | | |
|--------------|-------------|
| a) div 9 : | d) div 1 : |
| b) div 7 : | e) div 12 : |
| c) div 100 : | f) div 49 : |

Exercice 9. Vrai ou faux ? Plus un nombre naturel est grand, plus il admet de diviseurs.

3. Nombres particuliers

3.1. Nombres premiers

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 13 carrés, et en vert tous les rectangles constitués de 7 carrés.



Que remarques-tu ?

.....

.....

Un nombre premier est

.....

Attention : ne pas confondre !

On dit aussi de certains nombres qu'ils sont premiers **entre eux**, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'**UN** nombre premier.

Par exemple, on dit que 25 et 7 sont des nombres premiers entre eux, mais par contre, 25 et 15 ne sont pas premiers entre eux. À ton avis que sont des nombres **premiers entre eux** ?

.....

.....

Donne deux autres exemples de nombres premier entre eux :

1. Diviseurs et multiples

Exercice 10. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a) 1 est un nombre premier.....
.....
- b) Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.....
.....
- c) La différence entre deux nombres premiers vaut toujours deux.
.....
- d) Il n'existe aucun nombre premier qui soit pair.....
.....
- e) 125 et 17 sont des nombres premiers entre eux.....
.....
- f) Il n'existe pas de nombres premiers consécutifs.
.....

Exercice 11. Josette explique à son petit frère : « Il n'existe aucun nombre premier qui termine par 5 ». Est-ce vrai ? Explique.

4. Décomposition en facteurs premiers

Décomposer un naturel en facteurs premiers, c'est.....

.....

.....

Pour ce faire, on peut utiliser la technique en colonne : nous allons diviser le nombre de départ en n'utilisant dans la colonne de droite que des diviseurs nombres premiers.

Dans la décomposition en facteurs premiers, nous découvrons un nouvel élément mathématique : les puissances.

Qu'est-ce que la puissance d'un nombre ?

.....

.....

.....

1. Diviseurs et multiples

Exercice 12. Écris-les ensuite en produits de puissances de facteurs premiers, en utilisant la décomposition en facteurs premiers.

128

216

144

600

475

Exercice 13. Calcule les puissances suivantes.

a) $7^2 =$

c) $1^5 =$

e) $6^2 =$

b) $3^3 =$

d) $2^4 =$

f) $5^3 =$

Exercice 14. Calcule en faisant attention à la priorité des opérations.

a) $(3 + 2^2) - 5 =$

c) $5 \cdot 2^2 + 3^2 - 8 =$

b) $7^2 - 3^3 =$

d) $(8 - 5)^2 + 3 \cdot 2 : 6 =$

Exercice 15. La décomposition en un produit de facteurs premiers d'un naturel est $2^3 \cdot 3 \cdot 5$. Parmi les nombres ci-dessous, lequel n'est pas un diviseur de ce naturel ? Justifie.

30

20

15

12

9

5. Nombres particuliers : les nombres carrés

Construis tous les rectangles possibles constitués de 9 carrés en bleu, et de 16 carrés en vert.



Que remarques-tu ?

.....

Un nombre carré est

.....

Donne les 10 premiers nombres carrés, ainsi qu'une de leurs racines carrées comme dans l'exemple.

Racine carrée		2					
Nombre carré		4					

Exercice 16. Complète les ensembles suivants.

a) div 8 :

b) div 36 :

c) div 77 :

1. *Diviseurs et multiples*

d) div 16 :

e) div 64 :

f) div 5 :

Observe le nombre de diviseurs de chaque nombre ci-dessus. Que remarques-tu ?

.....

.....

.....

6. Multiples d'un naturel

Note les 10 premiers multiples des nombres naturels dans les ensembles ci-dessous.

a) $6\mathbb{N}$:

b) $7\mathbb{N}$:

c) $20\mathbb{N}$:

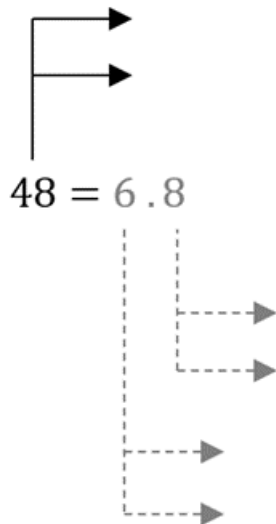
Propriété des multiples d'un naturel :

.....

.....

Exemple :

.....



7. Propriétés fondamentales de la divisibilité

Propriété 1 :

.....

Exemples :

Propriété 2 :

.....

Exemples :

Propriété 3 :

.....

.....

Exemples :

Exercice 17. Entoure l'intrus dans chaque ligne. Note ce que les autres nombres ont en commun comme caractéristique.

14	35	175	261	98
104	36	214	376	48

7. Propriétés fondamentales de la divisibilité

Exercice 18. Effectue les divisions suivantes en te servant des propriétés. Écris tes étapes.

a) $168 : 6 =$

d) $204 : 3 =$

b) $225 : 6 =$

e) $441 : 9 =$

c) $735 : 7 =$

f) $97 : 7 =$

Exercice 19. Complète les phrases suivantes avec les mots *diviseur* ou *multiple*.

a) 3 est un de 12 e) 0 est un de 17

b) 150 est un de 1 f) 1 est un de tous les naturels

c) 8 est un de 4 g) 13 est un de 26

d) 20 est un de 5 et de 10

Exercice 20. Trouve un multiple de 6 et de 8 qui soit compris entre 80 et 100.

1. Diviseurs et multiples

Exercice 21. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a) Tous les multiples de 8 sont des multiples de 4.
.....
- b) Tous les multiples de 3 sont des multiples de 9.
.....
- c) Tous les diviseurs de 15 sont des diviseurs de 5.
.....
- d) Il n'y a aucun multiple 7 qui soit divisible par 4.
.....
- e) Si on multiplie un multiple de 5 par 7, on obtient un multiple de 5.
.....
- f) Si un nombre est divisible par 2, alors il est également divisible par 10.
.....
- g) Si un nombre est un multiple de 4, alors il est également multiple de 8.
.....
- h) Si un nombre divise 4, alors il divise aussi 16.
.....

Exercice 22. C'est la saison des châtaignes, Maxime en ramasse un grand panier. Il estime avoir entre 150 et 200 châtaignes. S'il les compte par 3, par 4 ou par 5, il n'en reste aucune. Combien de châtaignes possède Maxime ? Écris tous tes calculs.

Exercice 23. Cite, si possible, tous les naturels qui sont ...

- a) des diviseurs de 24 et qui sont inférieurs à 12 :
- b) des multiples de 4 et qui sont inférieurs à 20 :
- c) des diviseurs impairs de 12 :
- d) des multiples de 5, qui sont impairs et inférieurs à 30 :
- e) des diviseurs pairs de 15 :

Exercice 24. Retrouve ton chemin en te déplaçant uniquement horizontalement ou verticalement.

Multiples de 7

→	14	21	32	64	24
	25	42	17	54	84
	63	49	67	57	72
	70	45	77	35	56
	7	28	140	27	210 →

Multiples de 9

→	18	45	9	64	24
	25	40	27	52	84
	36	54	63	57	77
	99	182	70	35	56
	90	81	108	72	180 →

Multiples de 8

→	24	45	18	100	52
	32	42	56	64	72
	40	54	16	58	88
	8	160	48	36	120
	60	22	164	70	80 →

Exercice 25. Fatima doit trouver le code d'un coffre-fort où Marc a caché son cadeau pour la Saint-Valentin. Il lui a donné les indices suivants :

- Le code est composé de trois chiffres distincts.
- Ce nombre est divisible par 2, 4, 5 et 8.
- Ce nombre est le plus grand possible.

Aide Fatima à trouver le code secret et à récupérer son cadeau. Écris tout ton raisonnement.

8. Exercices mélangés

Exercice 1. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| a) $9 \cdot (2 + 8)$ | e) $(5 + 3) \cdot 8$ | i) $2 + 3 \cdot (7 + 3)$ |
| b) $5 + 2 \cdot 2 + 3$ | f) $2 + 3^2$ | j) $(3 + 7) \cdot 2^2$ |
| c) $9 \cdot 5 + 8$ | g) $2 \cdot 5^2$ | k) $3 \cdot (7 + 2 \cdot 3)$ |
| d) $(5 + 2) \cdot (2 + 3)$ | h) $(2 + 3) \cdot 7 + 3$ | |

Exercice 2. Donne l'ensemble des diviseurs des nombres suivants. Attention à la notation !

- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| a) 16 | c) 120 | e) 81 |
| b) 50 | d) 10 | f) 1 |

Exercice 3. Donne, si possible, les 11 premiers multiples des nombres suivants. Attention à la notation !

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| a) 0 | b) 1 | c) 8 | d) 20 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|

Exercice 4. Calcule les puissances ci-dessous.

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a) 3^2 | c) 7^2 | e) 0^3 | g) 2^4 | i) 5^3 |
| b) 4^3 | d) 1^{12} | f) 3^3 | h) 8^1 | j) 1^9 |

Exercice 5. Cite

- a)** un nombre premier compris entre 15 et 20.
- b)** deux nombres premiers entre eux, mais pas premiers.
- c)** deux nombres premiers consécutifs.
- d)** un multiple de 5 et de 8 strictement compris entre 150 et 200.
- e)** les diviseurs communs à 48 et 16.
- f)** un nombre multiple de 7 et de 5, mais pas de 10.

Exercice 6. Soit le nombre naturel décomposé comme étant $11 \cdot 13 \cdot 2$. Combien a-t-il de diviseurs ? Écris tous tes calculs.

Exercice 7. Effectue en décomposant les dividendes.

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| a) $114 : 6$ | c) $198 : 11$ | e) $292 : 4$ |
| b) $98 : 7$ | d) $138 : 3$ | f) $325 : 5$ |

Exercice 8. Margaux, Jeanne et Noah se sont retrouvés à la piscine ce mercredi afin de préparer le championnat interscolaire. Margaux décide d'y revenir tous les deux jours, Jeanne tous les quatre jours et Noah ne pourra s'y rendre qu'une fois par semaine, le mercredi.

Au bout de combien de jours, les trois enfants auront-ils, à nouveau, la possibilité de s'entraîner ensemble à la piscine ? Écris tous tes calculs.

Exercice 9. Énonce la propriété qui permet de justifier l'énoncé suivant : « si 4 divise 20 et 8 , alors 4 divise forcément 28 ».

Exercice 10. Dans la liste suivante, détermine le nombre qui est multiple de 25 et de 6. Justifie ton choix.

70

300

75

50

125

Exercice 11. Effectue. Écris tous tes calculs.

a) $(5 + 3) - 2^2$

e) $(5^2 - 3 \cdot 8)^2$

b) $3 \cdot 2 - 5$

f) $(25 + 36) \cdot (15 - 7 \cdot 2)$

c) $3 \cdot (15 - 7)$

g) $25 + 3 \cdot 6 - 7 \cdot 2$

d) $(5 \cdot (9 - 4) + 1) - 16$

h) $30 - 4^2 - 3^2$

Exercice 12. Matthis veut carreler sa salle de bain. Celle-ci fait $7m$ sur $3,5m$. Il souhaite mettre des carreaux carrés les plus grands possibles. Quelles doivent être les dimensions en centimètres de ces carreaux ? Laisse ta démarche visible.

Exercice 13. Pourquoi ne pourrais-tu pas écrire tous les multiples de 6 ?

Exercice 14. Code ou décode les expressions suivantes.

a) $(4 + 3) \cdot 5$

b) $3^2 \cdot 5 = 45$

c) $2 \cdot 8 + 3 = 19$

d) Le carré de la somme de 20 et 3 vaut 529

e) Le produit de la somme de 4 et de 5 par le cube de 7

f) La différence entre 7 et 3 vaut 4

g) La somme du triple de 6 et du cube de 6

h) La différence entre la somme de 8 et du double de 8 et 2 vaut 22

i) $3^3 - 9 \cdot 2$

Exercice 15. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

1. Diviseurs et multiples

a) $(2 + 8)^2 \cdot 2 + 7$

b) $2 + 8^2 \cdot 2 + 7$

c) $2 + (8 + 2)^2 + 7$

d) $1 + 10^2 \cdot 5 + 7$

e) $1 + (10^2 + 5) \cdot 7$

f) $5 \cdot (3 \cdot 4 - 7) - (2 - 3)$

g) $5 \cdot (5^2 - 5 \cdot 4)$

h) $2 \cdot 7 + 3 - 32 : 8 \cdot 4$

i) $(2^5 - 3^2 \cdot 2) \cdot (2^3 - 7)^3$

j) $(6 + 1^2) - 2^2 + 4^0 \cdot 5$